

Exercice 1 : Diagonalisabilité par blocs.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. On pose $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ A & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$.

Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que B soit diagonalisable.

2. Même question avec $b = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$, où $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ commute avec A .

Que dire si A et C ne commutent pas ?

Source : Développement 9 page 338, Sopena

Exercice 2 : Calcul de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{x+k}$.

Soit P un polynôme à coefficients réels de degré $n \geq 2$ ayant n racines distinctes $x_1 < x_2 < \dots < x_n$.

1. En utilisant la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle $\frac{1}{P}$, donner une expression de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(x_k)}$.

2. Montrer que l'on a $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{x+k} = \frac{n!}{\prod_{k=0}^n (x+k)}$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-n, \dots, -1, 0\}$.

Source : Exercice 5.5 page 57, Rombaldi exercices

Exercice 3 : Matrices circulantes.

Soient $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ des nombres complexes. On définit les matrices $A, J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ en posant :

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_0 \end{pmatrix} \text{ et } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

1. Démontrer que $A = \sum_{k=0}^{n-1} a_k J^k$.
2. Calculer le polynôme minimal et le polynôme caractéristique de J .
3. Diagonaliser J puis A .

Source : Exercice 8.1 page 238, Skandalis

Exercice 4 : Une décomposition de $P(X)$ en éléments simples.

On considère la fraction rationnelle suivante : $P(X) = \frac{X}{X^4 + X^2 + 1}$.

1. Décomposer $P(X)$ en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, simplifier $\sum_{k=0}^n \frac{k}{k^4+k^2+1}$.

Source : Exercice page 318, Kieffer

Exercice 5 : Critère d'Eisenstein et application.

1. On appelle contenu d'un polynôme P à coefficients entiers, non constant, le pgcd de ses coefficients. On le note $c(P)$. Si $c(P) = 1$, on dit que P est primitif.

Soient $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$.

(a) Montrer que si P et Q sont primitifs, alors PQ est primitif.

(b) Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$.

2. (a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$.

Montrer que si P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$, alors il l'est aussi dans $\mathbb{Q}[X]$.

(b) En déduire le critère d'Eisenstein :

Soit $A = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$ et p un nombre premier. Montrer que si :

i. p ne divise pas a_n

ii. p divise $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$

iii. p^2 ne divise pas a_0 alors A est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

(c) Application : montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout nombre premier p , le polynôme $X^n - p$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Source : Développement 29 page 407, Sopena

Exercice : Déterminant de Cauchy.

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ et $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ tels que pour tous $i, j, a_i + b_j \neq 0$.

En utilisant la fraction rationnelle $R(X) = \frac{(b_1-X)(b_2-X)\dots(b_{n-1}-X)}{(X+a_1)(X+a_2)\dots(X+a_n)}$, montrer que :

$$\Delta_n = \det \left(\begin{pmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{pmatrix} \right) = \frac{\prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j)}{\prod_{1 \leq j, i \leq n} (a_j + b_i)}$$

Source : Exercice 5 page 174, Sopena